

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIP)

Title	시험물질의 조제		
SOP No.	IAI/TIP/003	Total page	8
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	임희주	- 정량 플라스크 100mL 추가 및 교반시간 단위 삭제로 인한 'IAI/TIP-003-F03' 개정 - '3.3.', '3.6.' 대조물질을 표준물질로 변경함으로 인해 정의를 수정함
02	2025.05.23.	고윤희	- '4.1.', '4.2.', '4.3.' 조제방법을 보다 명확하게 수정함. - '5.1.' 농축액 pH조정의 범위를 수정함. - 첨부문서(F02) 일반 칭량값 삭제
03	2025.09.26.	고윤희	- '4.2.' 환산계수를 보정계수로 수정 - '4.3.' 상분리방법 추가 및 여과내용 수정 - '4.4.' 보조제의 사용방법 추가 - '5.1.' 조제방법을 명확하게 수정 - '5.3.'을 '6.' 에 통합 - 면밀한 상태 관찰을 위한 '5.2.' 추가 - 첨부문서(F01) 보조제 특성 수정 - 첨부문서(F02) 보조제 관련내용 삭제 - 첨부문서(F03) 직접첨가 관련내용 삭제 - 첨부문서(F04), (F05), (F06) 추가 - '공통' 국립환경과학원 고시에 따라서 농축액을 시험물질 표준원액으로 변경 - '공통' SOP의 내용과 맞지 않는 '표준물질' 관련내용 삭제 - '3.6.' 용어정의 추가
04	2026.04.01.	고윤희	- '4., 5.' 조제방법을 명확하게 수정 - '6.' 첨부문서의 명칭 변경에 따른 수정 - 첨부문서(F02) 농축액을 시험물질 표준원액으로 변경 - 첨부문서(F03) 최고농도의 경우 직접첨가한 시험물질 표준원액을 시험용액으로 사용하는 경우도 있으므로 기록서 제목에서 '(희석)'을 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시험용액의 조제	4
5. 시험용액의 상태 관찰	7
6. 기록 및 관리	7
7. 첨부문서	8
8. 참고문헌	8

1. 목적

시험에서 사용되는 시험용액의 조제 방법을 기술한다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)에서 실시하는 시험의 시험용액 조제시에 적용한다.

3. 용어의 정의

- 3.1. 희석수: 사육수(어류), M4배지(물벼룩), ISO배지(물벼룩) 및 OECD배지(조류)로서 시험생물의 유지 및 실험에 사용되는 액체
- 3.2. 시험물질: 시험의 대상이 되는 물질
- 3.3. 용매(보조제): 용질을 녹여 용액을 만드는 물질로 시험물질에 가하여 투여 또는 노출이 용이하도록 해주는 물질
- 3.4. 분산제(보조제): 미소 입자의 응집을 방지하고 입자가 균일하게 분산되도록 가하는 물질. 계면활성제, 고분자 물질 등 흡착성 물질이 사용된다.
- 3.5. 시험물질 **표준원액**: **시험물질을** 희석수에 첨가하여 일정 농도로 조제하고 직접 시험용액으로 사용하거나 희석하여 시험용액을 조제하는 기반이 되는 액상의 물질(**이하 표준원액**)
- 3.6. **틴달효과(Tyndall effect)**: 액상에 레이저 포인터 등의 직진성 광을 비추었을 때 가시광선과 비슷한 크기의 미립자에 의해 빛이 산란되어 빛의 경로가 보이는 현상

4. 시험용액의 조제

- 4.1. **표준원액 및 시험용액의** 조제방법은 OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No.23을 참고한 것이며 기본적으로 시험계획서의 조제방법을 따른다. 시험계획서 또는 SOP의 조제방법 외의 경우는 해당문헌을 참고한다.
- 4.2. **표준원액 희석법**: **표준원액을 희석수에 혼합하는 방법. 시험용액의 설정농도가 표준원액의 농도와 같은 경우는 희석없이 표준원액을 시험용액으로 사용한다(이하 희석법).**
- 4.3. 직접첨가법
 - (1) 희석수는 해당 독성시험에 사용하는 것과 동일한 희석수의 사용을 원칙으로 한다.
 - (2) **조제용량**: **표준원액 조제시 시험용액 희석량을 고려하고, 시험용액 조제시 시험용량, 분석시료 채취량 및 분석 전처리 방법을 고려하여 결정한다.**
 - (3) **다성분물질이거나 시험농도의 정량이 불가능한 물질의 경우, 모든 시험용액은 직접첨가법으로 조제한다.**
 - (4) 조제에 사용하는 용기는 일반적으로 유리 재질의 정용플라스크(Volumetric Flask)를 사용하며, 시험물질의 특성에 따라 다른 용기(삼각플라스크, Media bottle, Conical tube 등)를 사용할 수 있다. 이때, 용기는 시험물질에 영향을 미치지 않는 불활성 소재이어야 한다.
 - (5) 단일물질은 순도가 100%미만인 경우 설정농도에 맞게 시험물질의 순도를 보정하여 칭량한다. 또한, 시험의뢰자의 정보에 따라서 의도적으로 설정된 함량(다성분 물질, UVCB, 농약제재 등)은 보정하지 않는다. 보정할 경우 근거자료를 보관한다. 보정은 기본 칭량값에 보정계수(correction factor)를 곱하여 칭량하는 것을 의미하며 보정계수는 $100(\%) \div \text{유효}$

성분(%)으로 계산한다. 보정계수의 유효숫자는 소수점 이하 세자리를 적용한다.

- (6) 정용플라스크에 희석수를 일부만 넣고, 칭량한 시험물질을 넣은 후 표선까지 희석수를 채운다.
- (7) 혼합(Blending): 스톱퍼를 덮은 후 플라스크를 약 1 ~ 3분간 반복 반전시킨다. 수용해도가 높은 물질 또는 용해평형이 빠르게 진행되는 물질에 적용을 고려한다.
- (8) 교반(Stirring): 용기의 크기에 적합한 magnetic stirrer bar를 넣은 후 시작한다. 이때, 두 개 농도를 시험하거나 다른 종류의 희석수를 사용하는 경우, 각 시료는 같은 교반속도로 조제한다.
- (9) 강하게 흔들기(vigorous shaking): 팔로 흔들거나 Vortex mixer를 이용한다.
- (10) 초음파 분쇄(ultrasonication): 초음파분쇄기를 이용한다. 단일성분물질 중 비수용성 또는 난수용성이거나 유탁을 형성하는 경우 적용을 고려한다.
- (11) 균질화(homogenisation): 균질화기를 이용한다. 단일성분물질 중 비수용성 또는 난수용성이거나 유탁을 형성하는 경우 적용을 고려한다.

<조제방법 적용 예시>

조제방법	혼합	교반	초음파 분쇄
조건	플라스크를 반복 반전하여 혼합함	100 ~ 500 RPM	40 KHz (산화 및 온도상승에 주의)
적용시간	1분 이상	24시간 이상	1분 ~ 29분

4.4. 용해되지 않은 물질의 제거

시험생물에 시험물질의 물리적인 영향을 최소화하기 위해 아래의 분리방법을 적용할 수 있다.

- (1) 상분리: 교반 후에도 용해되지 않은 물질이 침전하거나 부상하는 경우, 정지하여 침전 및 부상된 물질을 최대한 제거한 후 수용성 분획(Water-Accommodated Fraction, WAF)을 확보한다. 상분리에 소요되는 시간은 용해도시험에서 육안으로 확인된 시간을 참고한다.
- (2) 여과: 수용성 분획은 0.22 ~ 0.45 μm Membrane filter로 여과한다. 단, 용해도시험 등을 통해 해당 희석수에 완전히 용해된 것으로 확인된 물질은 여과하지 않는다.
- (3) 유탁 또는 현탁상태의 확인: 육안 또는 틴달효과를 통해 확인한다.
- (4) 기타: 원심분리, 피펫, 필터지 등을 이용해 제거할 수 있다.

<Membrane Filter 선택가이드>

필터종류	특징
PVDF (Polyvinylidene Fluoride)	- 내산·내알칼리성이 매우 우수하며, 높은 기계적 강도와 내열성(최대 150 °C)을 가짐 - 친수성 버전은 단백질 흡착이 적어 바이오시료에 적합 - 용도: LC-MS/MS, HPLC 전처리 시 시료 오염 방지 및 단백질 제거
PTFE (Polytetrafluoroethylene)	- 뛰어난 소수성으로 수분 차단, 화학적 관성이 극도로 강함 - 내열성(최대 200 °C), 비점착성 - 용도: 유기용매 시료(클로로포름, 헥산 등) 또는 강산·강염기 시료 여과
CA (Cellulose Acetate)	- 친수성 멤브레인, 낮은 비표면 에너지로 비교적 단백질 흡착이 적음 - pH 4-8 구간에서 최적 - 용도: 임상검체, 단백질 또는 효소 기반 수용액 샘플 여과
GF (Glass Fiber)	- 멤브레인 형태가 아닌 두꺼운 섬유 매트 구조로, 입자 제거 용량이 큼 - 다양한 용매에 내구성 좋음 - 용도: 예비 여과(pre-filtration), 현탁액(large particles) 제거, 바이오시료 고형물 제거
Nylon	- 친수성, 비교적 낮은 단백질 흡착, 기계적 강도 우수 - pH 2-11 범위에서 안정 - 용도: 일반 수용액 시료, 알코올·메탄올 시료 전처리
PES (Polyethersulfone)	- 높은 친수성, 낮은 단백질 결합, 우수한 유량 유지 - pH 3-14까지 안정 - 용도: 세포배양액 여과, HPLC 시료 여과, 필터 클리어런스 테스트

4.5. 보조제(Auxiliary agents) 첨가조제

직접첨가(Direct addition) 방법으로 조제하기 어려운 시험물질의 용해도를 높이거나 안정성이 심하게 낮은 물질의 안정성을 높이거나 균질하지 않은 물질을 보다 균질화시키기 위해 조제 시 보조제를 첨가하는 방법이다. 보조제는 유기용매(solvent) 또는 분산제(Dispersant) 중 한가지를 이용하며 분산제의 경우 등록기관 담당자의 확인을 받고 사용한다. 용매를 희석수에 첨가하여 조제한 것은 조제 당일에 사용하고 남은 잔여량은 폐기한다. 조제일 이후에 사용하려면 용매의 안정성을 입증할 수 있는 자료를 첨부한다.

(1) 보조제의 선택

시험물질의 용해도 정보를 참고하여 7가지 유기용매 중 한가지를 선택한다. 사용하는 유기용매는 희석수와 잘 섞일 수 있어야 하며, 독성영향이 없어야 한다. 일반적으로 사용하는 용매는 acetone, ethanol, methanol, tertiary-butyl alcohol, acetonitrile, triethylene glycol 및 dimethyl formamide 이다. dimethyl formamide는 안전상의 이유로 테스트에서 제외할 수 있다. 분산제의 경우 계면활성제(tween계열 등)에서 선택할 수 있다. 다만, 화학물질은 국내시험의 경우 분산제를 특정한 후 국립환경과학원과의 협의 후

사용한다. 농약 원제의 경우 희석수에 용해 또는 현탁 되지 않는 경우 용매 및 계면활성제를 사용한다.

(2) 보조제의 첨가

희석수에 보조제의 농도가 0.1 mL/L (100 mg/L)가 넘지 않도록 혼합한다. 보조제가 첨가된 희석수를 정용플라스크에 넣고 서서히 교반하는 상태에서 칭량한 시험물질을 정용플라스크에 넣고 보조제가 첨가된 희석수를 표선까지 채운다. 이때 육안으로 완전히 용해되었는지 확인하고, 용해되지 않았다면 다른 용매를 선택하거나 **시험물질 표준원액**의 농도를 낮추어 다시 조제한다.

- 4.6. **시험용액의 pH가 시험환경의 pH범위를 벗어나는 경우는 pH를 시험환경의 pH범위 내에 있도록 조절하여 다시 조제한다(어류 및 물벼룩급성독성시험). pH의 조절은 염산(Hydrochloric acid, HCl) 및 수산화나트륨(Sodium hydroxide, NaOH)을 사용한다.**
- 4.7. **전술된 방법으로 용액을 조제할 수 없을 경우, OECD series on testing and assessment No. 23, guidance document on aquatic toxicity testing of difficult substances and mixtures를 참고하여 시험을 수행한다.**

5. 시험용액의 상태 관찰

- 5.1. **어류 및 물벼룩급성독성시험의** 시험용액은 조제 직후 및 노출기간 동안 24시간 마다 성상을 관찰한다.
- 5.2. **조류생장저해시험은** 조류의 색상으로 인해 관찰에 혼선이 발생하므로 조제 직후에만 관찰한다.

6. 기록 및 관리

- 6.1. 보조제 사용시 '보조제설정기록서(IAI/TIP/003-F01)'에 설정사유를 기록한다. 보조제를 첨가한 희석수의 조제기록은 '보조제희석수 조제기록서(IAI/TIP/003-F06)'에 기록하며 관리번호는 '물질관리(IAI/GMS/018)'에 따라서 부여한다.
- 6.2. **시험물질 표준원액**의 조제기록은 '**시험물질 표준원액** 조제기록서(IAI/TIP/003-F02)', 시험용액의 조제기록은 '**시험용액 조제기록서(IAI/TIP/003-F03)**' 및 '**시험용액 조제기록서(직접첨가)** (IAI/TIP/003-F05)'에 기록한다.
- 6.3. 시험용액의 관찰기록은 '**시험용액관찰기록서(IAI/TIP/003-F04)**'에 기록한다.
- 6.4. 조제된 용액은 라벨링을 하여 구분하고, 관리한다.

<이동상 라벨>

Mobile Phase	
Study No.	
Solution Name	
Condition	☐ Mobile Phase A ☐ Mobile Phase B ☐ Isocratic
Prepare Date (Subdivision Date)	. . .
Expiration Date	. . .
Etc	

<희석액 라벨>

Solution for Dilution	
Study No.	
Solution Name	
Preparation Date (Subdivision Date)	. . .
Expiration Date	. . .
Etc	

<시험물질 표준원액 라벨>

시험물질 표준원액	
시험번호	
조제농도	
희석수	
조제일자	
조제자	

<시험용액 라벨>

시험용액	
시험번호	
시험농도	
희석수	
조제일자	
조제자	

7. 첨부문서

- (1) 보조제설정기록서(IAI/TIP/003-F01-01)
- (2) 시험물질 표준원액 조제기록서(IAI/TIP/003-F02-03)
- (3) 시험용액조제기록서(IAI/TIP/003-F03-03)
- (4) 시험용액관찰기록서(IAI/TIP/003-F04-00)
- (5) 시험용액조제기록서(직접첨가)(IAI/TIP/003-F05-01)
- (6) 보조제희석수 조제기록서(IAI/TIP/003-F06-00)

8. 참고문헌

- (1) OECD. 2000. OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment No. 23, GUIDANCE DOCUMENT ON AQUATIC TOXICITY TESTING OF DIFFICULT SUBSTANCES AND MIXTURES.